Ayudantía Control

IEE3311: Electrónica de Potencia: Redes inteligentes y energías renovables.

Ejercicio

En esta ayudantía controlaremos el voltaje de una carga resistiva para un circuito con un filtro LC a través de un control proporcional – resonante anidado.

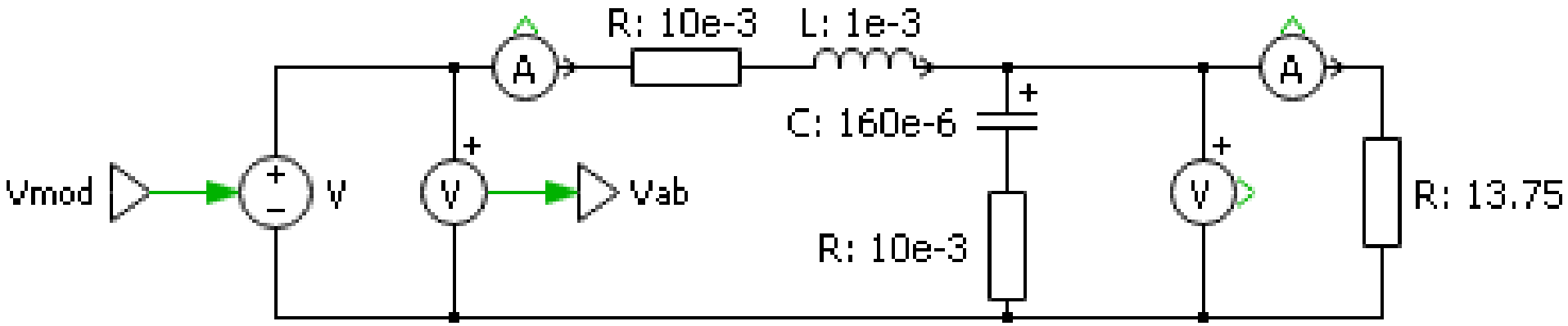

Figura 1: Esquemático de la ayudantía.

Control proporcional – resonante

Cuando las referencias de un controlador son variables, por ejemplo, sinusoidales, no es factible utilizar controladores PI. Debido a este problema, nacen los controladores proporcionales – resonantes (PR), cuya estructura se presenta en la ecuación 1.

$$PR(s) = K_p + K_r \frac{s}{s^2 + \omega_n^2} \tag{1}$$

Una estrategia para sintonizar las ganancias K_p y K_r consiste en aproximar el controlador a un PI estándar, desplazando la frecuencia de resonancia a $\omega_n = 0$. De esta manera, se obtiene la función de transferencia de la ecuación 2.

$$G^{dc}(s) = K_p + R^{dc}(s) = K_p + \frac{K_r}{s} \tag{2}$$

Funciones de transferencia – Planta

Previamente, se señaló que se empleará un control anidado. La variable controlada del lazo externo es voltaje y la variable manipulada es la corriente, la función de transferencia de la planta asociada se presenta en la ecuación 3.

$$G_1(s) = \frac{i_L(s)}{v_{mod}(s) - v_{load}(s)} = \frac{1}{L_f s + R_f} \tag{3}$$

La variable controlada del lazo interno es la corriente y la variable manipulada es el voltaje de la fuente, la función de transferencia de la planta asociada se presenta en la ecuación 4.

$$G_2(s) = \frac{v_{mod}}{i_L(s)} = \frac{1}{sC} \tag{4}$$

Empleando la aproximación de la función de transferencia del controlador proporcional – resonante de la ecuación 2, se obtienen las funciones de transferencia en lazo cerrado de las ecuaciones 5 y 6.

Funciones de transferencia – Lazo cerrado

$$H_1(s) = \frac{G_1^{dc}(s)G_1(s)}{1 + G_1^{dc}(s)G_1(s)} = \frac{K_p s + K_i}{Ls^2 + \left(R + K_p\right)s + K_i} \tag{5}$$

$$H_2(s) = \frac{G_2^{dc}(s)G_2(s)}{1 + G_2^{dc}(s)G_2(s)} = \frac{K_p s + K_i}{\mathrm{C}s^2 + K_p s + K_i} \tag{6}$$

Considerando una función de transferencia de segundo orden como la de ecuación 7, se pueden fijar las ganancias para cada controlador según el factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n que se desea.

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{7}$$

Igualando los denominadores se concluye que el lazo externo debe respetar las ecuaciones 8 y 9 y el lazo interno debe respetar las ecuaciones 10 y 11.

Parametrización Ganancias

$$K_i = \omega_n^2 L \quad (8)$$

$$K_p = 2\zeta\omega_n L - R \quad (9)$$

$$K_i = \omega_n^2 C \quad (10)$$

$$K_p = 2\zeta\omega_n C \quad (11)$$

```
% Controlador iL

wn_iL = 2*pi*300;
xi_iL = 0.707;
Kp_iL = 2*xi_iL*wn_iL*L - R;
Ki_iL = (wn_iL*wn_iL)*L;
```

```
% Controlador Vdc

wn_vdc = 2*pi*20;
xi_vdc = 0.707;
Kp_vdc = 2*xi_vdc*wn_vdc*C;
Ki_vdc = (wn_vdc*wn_vdc)*C;
```

Un control anidado **siempre** debe respetar que el control interno sea al menos diez veces más rápido que el externo.

Criterio de estabilidad de Nyquist

El criterio de estabilidad de Nyquist determina la estabilidad absoluta de un sistema en lazo cerrado analizando el diagrama de Nyquist y el número de polos y ceros de la función de transferencia en lazo abierto.

"Si una función de transferencia en lazo abierto $C(s)G(s)$ tiene P polos en el semiplano derecho (RHP) y ninguno en el eje imaginario, entonces la función de transferencia en lazo cerrado tiene Z polos en el semiplano derecho, donde $Z = N + P$"

- Si el sistema en lazo abierto es estable, entonces, para que el sistema en lazo cerrado sea estable, es necesario que no haya polos del sistema en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano-s. Por lo tanto, de acuerdo con el criterio de estabilidad de Nyquist, el diagrama de Nyquist no debe rodear el punto (-1,0).

Criterio de estabilidad de Nyquist

- Si el sistema es inestable en lazo abierto, con Ppolos en el semiplano derecho del plano-s, el sistema en lazo cerrado será estable si y sólo si el diagrama de Nyquist rodea el punto (-1,0) exactamente P veces en sentido antihorario. Esta condición garantiza que no existan polos del sistema en lazo cerrado ubicados en el semiplano derecho del plano-s.

- Si la gráfica de Nyquist pasa exactamente por el punto (-1,0), existe una frecuencia $\omega \in \mathbb{R}$ tal que $F(j\omega)$=0. Esto implica que el sistema en lazo cerrado tiene un polo puramente imaginario, lo que indica que opera en una condición de estabilidad crítica.

Márgenes de Estabilidad

Los márgenes de estabilidad proveen una medida del grado de estabilidad, indicando que tan cerca está el sistema de ser inestable. La estabilidad del sistema depende que el diagrama de Nyquist de la función de transferencia $C(s)G(s)$ no encierre el punto (-1,0).

Con ello, se definen las siguientes frecuencias:

- La *gain crossover frequency* ω_{gc} es la frecuencia en la que $|C(j\omega)G(j\omega)|$= 0 dB.
- La *phase crossover frequency* ω_{pc} es la frecuencia en la que $\angle C(j\omega)G(j\omega)$=−180∘.

$$GM = \frac{1}{\left|C\left(j\omega_{pc}G\left(j\omega_{pc}\right)\right)\right|} \tag{12}$$

$$PM = \angle C\left(j\omega_{pc}G\left(j\omega_{pc}\right)\right) + 180^{\circ} \tag{13}$$

Diagramas de Nyquist

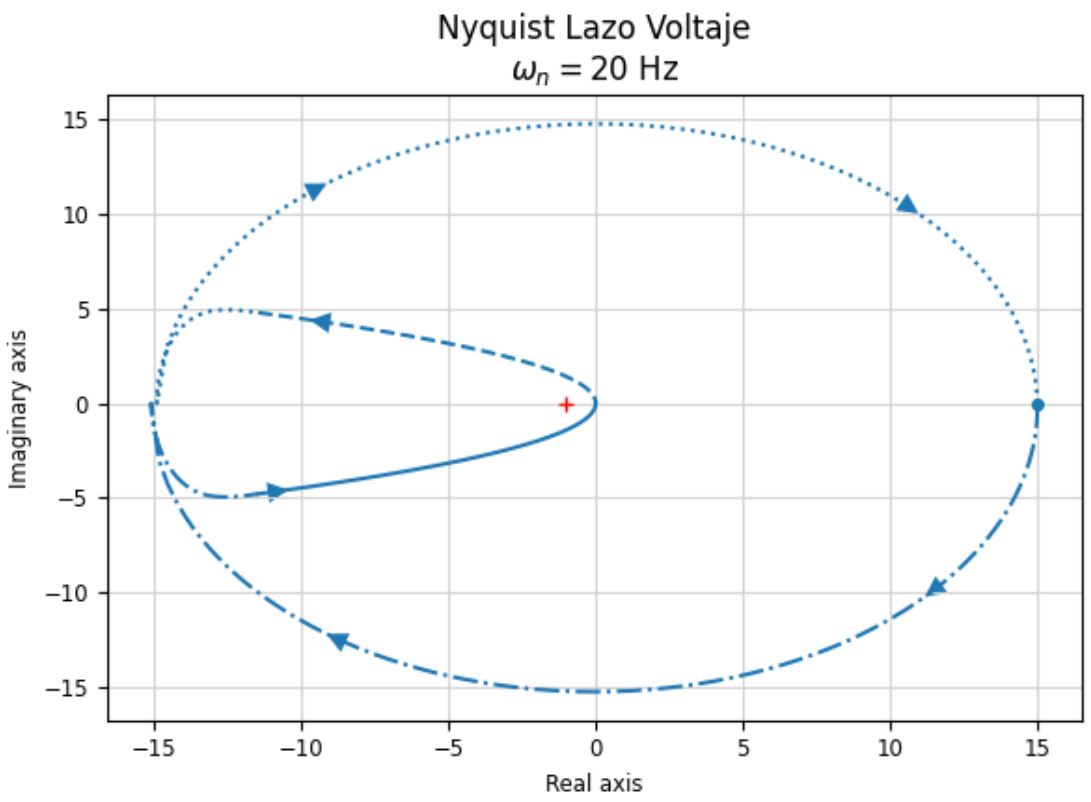

Figura 2: Diagrama de Nyquist para el lazo de voltaje.

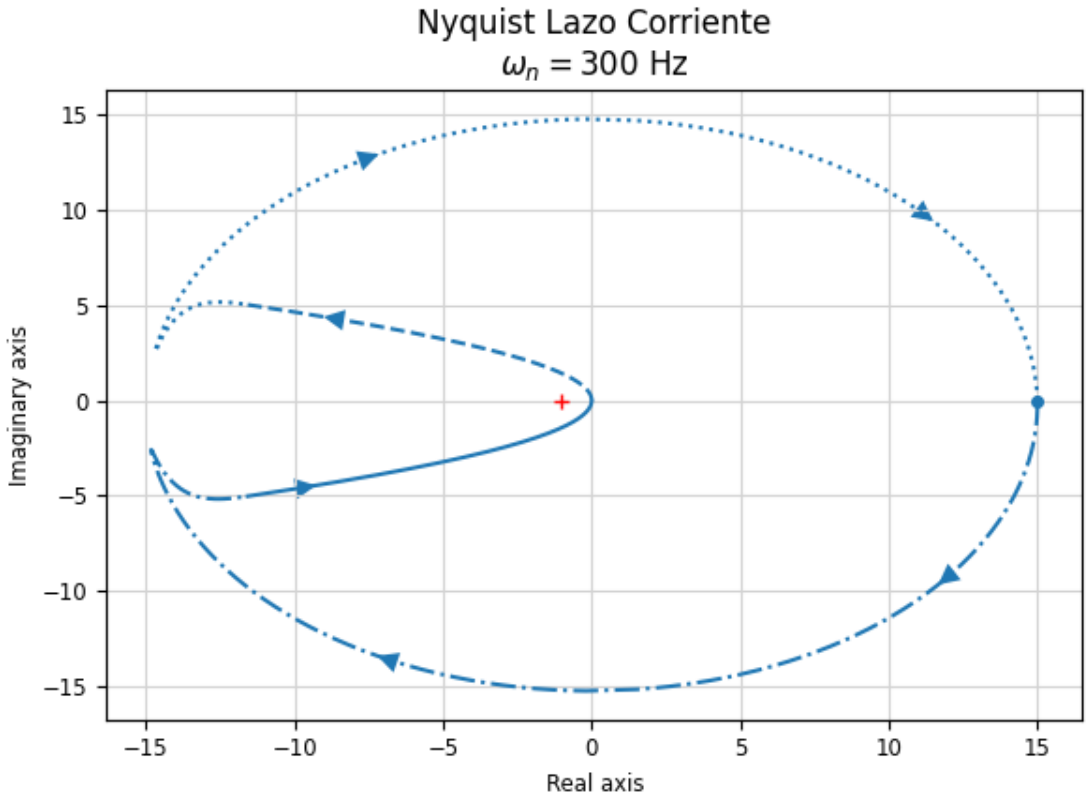

Figura 3: Diagrama de Nyquist para el lazo de corriente.

Propuesto

El ejercicio propuesto consiste en modificar la estrategia de control para compensar una perturbación de quinto armónico.

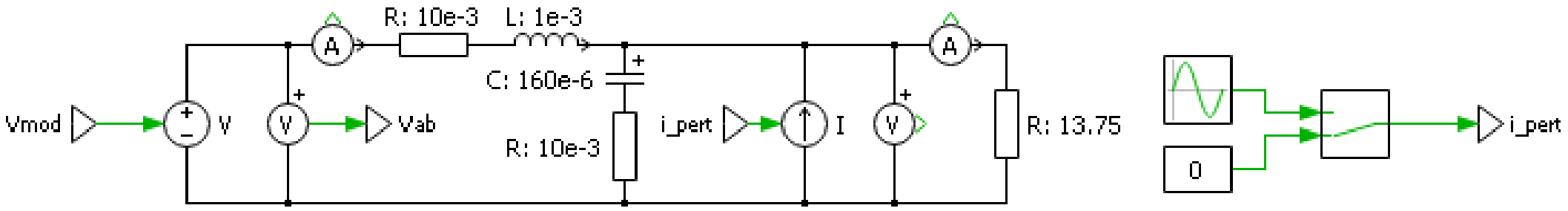

Figura 4: Propuesto de la ayudantía.